

Цель работы: обучить созданию, настройке и запуску проектов на ОС Android и Windows 10. Сформировать умения разрабатывать приложения для мобильных устройств на Xamarin Forms.

Выполнение заданий:

Вариант 11

Задание 1: Создание первого приложения Xamarin.Forms

Листинг или ссылка на проект:

MainPage.xaml. : AwesomeApp

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
              xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
              x:Class="AwesomeApp.MainPage">

    <StackLayout>
        <Label Text="Welcome to Xamarin.Forms!" HorizontalTextAlignment="Center"
              TextColor="White" FontSize="36"/>
        <Button x:Name="button1" Text="Click Me" Clicked="Button_Click" />
    </StackLayout>

</ContentPage>
```

MainPage.xaml.cs : AwesomeApp

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Xamarin.Forms;

namespace AwesomeApp
{
    public partial class MainPage : ContentPage
    {
        int count = 0;
        public MainPage()
        {
            InitializeComponent();

            public void Button_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                count++;
                button1.Text = $"You clicked {count} times.";
            }
        }
    }
}
```

Результат работы программы (копия экрана):



Контрольные вопросы

1. Перечислите мобильные информационные системы. Кратко опишите каждую.
Android, iOS, Windows Phone
2. Опишите платформу XAMARIN
.NET - это платформа для разработчиков, состоящая из инструментов, языков программирования и библиотек для создания различных типов приложений.
Xamarin расширяет платформу разработчиков .NET инструментами и библиотеками, специально предназначенными для создания приложений для Android, iOS, macOS и Windows.
3. Какие преимущества платформы Xamarin вы знаете?
Единый стек технологий для разработки на всех платформах
Производительность близка к нативной
4. Дайте определение понятию «кроссплатформенность»
Кроссплатформенность – способность программного обеспечения работать с несколькими аппаратными платформами или операционными системами.
5. Что такое фреймворк? Опишите фреймворк Xamarin.
Фреймворк – программная платформа, определяющая структуру программной системы; программное обеспечение, облегчающее разработку и объединение разных компонентов большого программного проекта.
Xamarin — это платформа с открытым исходным кодом, предназначенная для построения современных производительных приложений для iOS, Android и Windows с .NET. Платформа Xamarin представляет собой уровень абстракции, который обеспечивает управление взаимодействием между общим кодом и кодом базовой платформы. Xamarin выполняется в управляемой среде, которая реализует такие возможности, как выделение памяти и сборка мусора.

Выводы: я научился создавать, настраивать и запускать проекты на ОС Android и Windows 10, разрабатывать приложения для мобильных устройств на Xamarin Forms.